Compte rendue TP SNMP

Ce travail pratique a pour objectif de découvrir et manipuler le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol), largement utilisé pour la supervision des équipements réseau et serveurs. À travers l'installation et la configuration d'un agent SNMP et de l'outil iReasoning MIB Browser, nous allons interroger et modifier des informations présentes dans la MIB, analyser la communication réseau à l'aide de Wireshark, et observer le fonctionnement des traps émis automatiquement par l'agent. Ce TP permet ainsi de comprendre concrètement le rôle de SNMP dans la surveillance d'un réseau et l'échange d'informations entre une station de supervision et un équipement supervisé.

Partie 1 : Installation et configuration de SNMP

⇨ **Explorer les informations issues du module *system*** *(vous en avez 7 au total)*

Mettez la capture montrant tous les infos suivants: Name/OID et Value

sysDescr.0	Hardware: Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3 AT/AT COMPATIBLE - Software: Wind...

⇨ **Maintenant vous devez explorer les modules pour retrouver les informations suivantes :**

A chercher	Informations s retrouvées
❖ Capacité de la RAM	hrMemorySize.0 | 4193848 | Integer | 127.0.0.1:161
❖ Taille du disque dur utilisée	**Environ 60go**
❖ Depuis quand la machine est allumée	sysUpTime.0 | 1 hour 50 minutes 33 secon... | TimeTicks | 127.0.0.1:161 **1h26min54s**
❖ Le nombre d'utilisateurs de la machine	hrSystemNumUsers.0 | 2 | Gauge | 127.0.0.1:161 **2**
Nom du système	sysName
Version du système	sysObjectID

Phase 2 – Interrogation du serveur supervisé

Connexion sur ServeurSupervisé :

- Adresse : IP du serveur
- Version SNMP : v2
- Communauté lecture/écriture : private
- OID : .1.3.6.1.2.1.1.1.0

Qu'obtient-on ? Compléter les informations ci-dessous :

Variable : sysDescr.0
Value : Description complète du système (version OS + nom de machine).
Quel renseignement a-t-on ici ?
L'OID fournit la description du système d'exploitation présent sur le serveur (version Windows, build…).

sysDescr.0	Hardware: Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3 AT/AT COMPATIBLE - Software: Wind…	OctetString	172.19.3.38:…

OID peut être remplacé par le **nom de la variable**, ici on va remplacer l'OID par le nom de la variable : **sysDescr.0 (attention il faut respecter à la casse)**
Qu'est-ce qu'on obtient ? Résultat identique : description complète du système.

sysDescr.0	Hardware: Intel64 Family 6 M…	OctetString	172.19.3.38:…

Modification de la MIB:

Dans le registre Windows :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SNMP\Parameters\RFC1156Agent
Modifications effectuées :

- sysLocation = SaintGabrielSIO2024
- sysContact = administrateurSISR

Interrogation avec MIB Browser:

Quel est l'OID et la valeur de :

sysLocation : OID : .1.3.6.1.2.1.1.6.0 SaintGabrielSIO2024
sysContact : OID : .1.3.6.1.2.1.1.4.0 administrateurSISR

Etape 4 : Capture des trames SNMP

Après un GET depuis ServeurSupervisé, Wireshark affiche :

-Combien de trames SNMP ? : 2

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
86	26.1737150	172.19.3.15	172.19.3.38	SNMP	86	get-request 1.3.6.1.2.1.1.1.0
89	26.1745540	172.19.3.38	172.19.3.15	SNMP	219	get-response 1.3.6.1.2.1.1.1.0

-Quelle est la version du protocole SNMP : v2c

```
Simple Network Management Protocol
  version: v2c (1)
```

-Quel est le protocole de niveau transport utilisé : UDP

```
User Datagram Protocol,
```

-Quel est le port utilisé par le protocole SNMP : 161

```
Dst Port: 161 (161)
```

Partie 2 : Exploration de la MIB

Étape 1 – Commandes Get / GetNext / Walk :

Faire les tests avec les commandes suivantes :

Commande **Get avec OID .1.3.6.1.2.1.1.1**
Résultat obtenu :

sysDescr.0	Hardware: Intel64 Family 6 ...	OctetString	172.19.3.38:...

Commande **GetNext avec OID.1.3.6.1.2.1.1.1**
Résultat obtenu :

sysObjectID.0	.1.3.6.1.4.1.311.1.1.3.1.2	OID	172.19.3.38:...

Commande **GetNext avec OID.1.3**
Résultat obtenu :

sysContact.0		OctetString	172.19.3.38:...

Commande **Walk avec OID.1.3**

A partir du résultat, combien de lignes avez-vous ? Donner un chiffre approximatif mais raisonnable :1000

Quel type d'informations peut-on récupérer ici ? les différent OID ainsi que leur valeur

Recherche ciblée dans la MIB:

Adresse MAC de la carte réseau

Retrouver l'adresse physique de la carte réseau :

ifPhysAddress.12	08-00-27-55-D2-F9	OctetString	172.19.3.38:...

Quelle est le nom de sa variable ? : ifPhysAddress
Quelle est sa valeur ? :08-00-27-55-D2-F9

Nombre de paquets IP reçus :

Retrouver le nombre de paquets reçus par l'hôte :

ipInReceives.0	26063	Counter32	172.19.3.38:...

Quelle est le nom de sa variable ? : ipInReceives

Quelle est sa valeur ? : 26063

Nombre de messages ICMP reçus :

Retrouver le nombre de messages ICMP reçus par l'hôte :
Quelle est le nom de sa variable ? : icmpInMsgs
Quelle est sa valeur? :18

Faire un ping entre les deux machines, puis refaire cette étape

Qu'est ce qui a changé après le ping ?
Quelle est sa valeur? : la valeur est passé de 18 à 22

icmpInMsgs.0	22	Counter32	172.19.3.38:...

Etape2 : Ecrire ou modifier des informations grâce à la MIB

Modifier avec **Mib Broswer (set) sur la machine supervisée (ServeurSupervisé)** les variables avec les valeurs suivantes :
sysLocation **: SaintGabriel**
sysContact : **administrateurSIO**

Qu'observez-vous ?

La modification est immédiatement visible dans MIB Browser et, si l'agent l'autorise, enregistrée dans le registre Windows.